

• 论 著 •

基于双系统药物相互作用软件提供的药学服务模式初探

陈冬莲^{1,2}, 顾智淳^{2*}, 甘毅³, 徐珊珊⁴, 郑晓圆⁵, 刘晓琰²

(1. 右江民族医学院附属医院药剂科, 广西百色 533000; 2. 上海交通大学医学院附属仁济医院药学部, 上海 200127; 3. 海南省琼海市人民医院药剂科, 海南琼海 571400; 4. 青岛大学第九临床医学院附属上海德济医院药剂科, 上海 200331; 5. 江南大学附属医院药剂科, 江苏无锡 214000)

[摘要] 目的: 在前期研究的基础上探索更优的药学服务模式, 以提高临床用药安全性。方法: 通过使用 Micromedex 和 Lexicomp 数据库, 筛选心血管重症监护病房(cardiovascular intensive care unit, CCU)病人潜在的药物相互作用, 对筛选级别为 Contraindicated、Major、Moderate 或 X 级、D 级、C 级的药物相互作用, 需结合病人情况提出优化建议或监测措施。结果: 通过该药学服务模式临床药师可快速、准确、有效地为临床提供药学服务。结论: 基于双系统药物相互作用软件为病人提供药学服务的模式可使临床药师的干预更快速、准确和有效。

[关键词] 药物相互作用; 药学服务; 临床药师**[中图分类号]** R9-14, R969.3**[文献标志码]** A**[文章编号]** 1671-2838(2018)06-0456-04

DOI: 10.5428/pcar20180616

A preliminary study on the mode of pharmaceutical care based on the two-system drug interaction software

CHEN DongLian^{1,2}, GU ZhiChun^{2*}, GAN Yi³, XU ShanShan⁴, ZHENG XiaoYuan⁵, LIU XiaoYan² (1. Department of Pharmacy, Affiliated Hospital of Youjiang National Medical University, Guangxi Baise 533000, China; 2. Department of Pharmacy, Renji Hospital Affiliated to School of Medicine, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200127, China; 3. Department of Pharmacy, People's Hospital of Qionghai City, Hainan Province, Hainan, Qionghai 571400, China; 4. Department of Pharmacy, Shanghai Deji Hospital Affiliated to Ninth Clinical Medical College of Qingdao University, Shanghai 200331, China; 5. Department of Pharmacy, Affiliated Hospital of Jiangnan University, Jiangsu, Wuxi 214000, China)

[ABSTRACT] **Objective:** To explore a better mode of pharmaceutical care based on previous researches, so as to improve the safety of clinical medication. **Methods:** Potential drug interactions were screened by Micromedex and Lexicomp databases for those patients stayed in the cardiovascular intensive care unit (CICU). For those drug interactions at contraindicated, major and moderate or X, D and C screened levels, optimization suggestions or monitoring measures were recommended in accordance with patient conditions. **Results:** With this novel mode of pharmaceutical care, clinical pharmacists could offer pharmaceutical care rapidly, accurately and effectively. **Conclusion:** The mode of pharmaceutical care based on the two-system drug interaction software could enable clinical pharmacists to provide more rapid, accurate and effective intervention in clinical practice.

[KEY WORDS] drug interaction; pharmaceutical care; clinical pharmacist

[Pharm Care Res, 2018, 18(6): 456-459]

心血管重症监护病房(cardiovascular intensive care unit, CICU)中的病人由于病情严重且常合并多种疾病, 需要同时使用多种药物治疗。其中潜在的药物相互作用(drug-drug interaction, DDI)不仅增加药物的毒副作用, 降低治疗效果, 也可能延长病人住院时间及增加死亡率, 及时有效的干预在临床

合理用药管理中极为重要。作者前期通过 Lexi-Interact™ 智能化筛选潜在的 DDI, 使临床药师的干预快速、有效, 提高了临床用药安全性^[1]。但基于 Lexi-Interact™ 的 DDI 筛选可能遗漏重要的相互作用信息。临床药师需要探索更高效、快速、准确的 DDI 筛选方法。上海交通大学医学院附属仁济医院(简称本院)药学部目前使用 Lexi-Interact™ 和 Micromedex 双数据库筛选的模式为临床提供药学服务, 取得了较好的效果。

1 Lexi-Interact™ 系统和 Micromedex 系统

Lexicomp 和 Micromedex 是国外常用的药物相互作用分析软件, 可以同时输入多种药品, 经排列

基金项目 上海交通大学医学院医院药学科科研基金重点项目(JDYX2016ZD003)

作者简介 陈冬莲(女), 硕士, 主管药师。

E-mail: ping.pig8610@aliyun.com

* 通信作者 (Corresponding author): 顾智淳, E-mail: guzhi.chun213@163.com

组合后依据危险等级筛选出存在相互作用的药品。Lexicomp 是由 Wolters Kluwer Health 开发的一款集药品信息和医疗项目于一体的信息化软件, 包含针对医师、药师、护士和牙医的不同信息板块。其中, Lexi-Interact™ 为药师板块, 用于筛选药物相互作用。Micromedex 是美国 Thomson Healthcare (汤姆森卫生保健信息集团) 制做的事实型医药知识数据库, 可按临床的需求提供实时且正确的药物

信息、疾病信息、毒物信息、传统医学信息, 以及对病人的卫生教育信息等。危险等级依据临床重要程度划分为 5 级, 详见表 1。Lexi-Interact™ 和 Micromedex 两个系统数据库信息较完整, 但 Micromedex 一致性评分较 Lexi-Interact™ 高^[2]。两者相互作用危险分级不完全一致, 对药物相互作用得出的分析结论不完全相同, 同时使用这两款软件能减少信息不全面引起的分析误差, 提高分析的准确性。

表 1 Lexi-Interact™ 和 Micromedex 药物相互作用危险分级
Table 1 Risk grade of drug-drug interaction of Lexi-Interact™ and Micromedex softwares

Lexi-Interact™		Micromedex	
分级	描述	分级	描述
X	避免组合使用, 联合使用的风险往往超过利益, 多为配伍禁忌	禁忌	禁止联合使用
D	考虑治疗改进, 联合使用的风险和利益需要权衡, 应包括积极的监测, 经验性的剂量调整, 或换用可替代药物等措施	主要	联合使用可能危及生命和/或需要干预使不良反应降到最低或防止发生严重的副作用
C	监控治疗, 联合使用的利益往往超过风险, 应包括适当监测和剂量调整等措施	中度	联合使用可能导致病人的病情恶化和/或需要调整治疗方案
B	无需采取措施, 相互作用的风险较小	次要	联合使用产生较小的临床效果, 可能增加副作用发生频率或严重性, 但通常治疗上不需要较大的改变
A	无相互作用	不明确	相互作用不明确

2 基于 Lexi-Interact™ 和 Micromedex 药物相互作用筛选提供的药学服务

目前, 本院药师在 CCU 中常规开展基于 Micromedex 和 Lexi-Interact™ 双系统下的 DDI 筛选药学服务, 由 4 名临床药师各分管 3 张病床, 每日记录 CCU 中住院时间 > 24 h 病人的长期医嘱, 使用双系统筛选 DDI, 对筛选级别为 Micromedex 中的 contraindicated、major、moderate 或 Lexi-Interact™ 中的 X 级、D 级、C 级的药物相互作用, 经心血管临床药学小组讨论后提出优化建议或监测措施, 最终实施干预。下面对于成功干预的经典案例进行分析和讨论。

2.1 华法林与头孢吡肟、依诺肝素、奥美拉唑、厄贝沙坦、螺内酯的相互作用 病人, 男, 79 岁, 因“心律失常, 房扑(2:1 传导), 射频消融术后, 心功能不全 III 级, 高血压, 慢性肾功能不全, 慢性阻塞性肺病”入院。入院后给予地高辛、呋塞米、螺内酯、厄贝沙坦等药物治疗, 左心耳封堵术后, 增加华法林、依诺肝素、奥美拉唑等药物; 因肺部感染, 加用头孢吡肟抗感染。经 Micromedex 和 Lexi-Interact™ 筛选后发现, 华法林与头孢吡肟(主要/C 级)、依诺肝素(主要/C 级)、奥美拉唑(中等/C 级)、螺内酯(中等/B 级)存在相互作用。头孢吡肟属于头孢菌素类药物, Baillargeon 等^[3]研究发现, >65 岁的病人使用华法

林和头孢菌素因出血再住院风险是单独使用华法林病人的 2.45 倍。依诺肝素与华法林短期联合使用是临床上常用的抗凝策略, 但增加主要出血事件。奥美拉唑(20 mg/d)可通过抑制 CYP2C19 从而增加 R-华法林的血药浓度(10%~12%), 对 S-华法林影响较小^[4]。螺内酯可能通过利尿作用影响凝血因子的浓度, 从而延长凝血酶原时间(prothrombin time, PT)^[5], 但是否有临床意义尚不清楚, Micromedex 建议考虑调整用药方案, 而 Lexi-Interact™ 认为相互作用的风险较小, 无需采取措施。因病人同时使用多种可能增加华法林作用的药物, 临床药师建议密切监测国际标准化比值(international normalized ratio, INR), 医师采纳建议。病人服用华法林前 INR 为 1.35, 3 d 后 INR 为 2.08, 已达目标值, 感染控制良好, 停用头孢吡肟、依诺肝素、奥美拉唑。病人在院期间未发生出血事件。

2.2 华法林与瑞舒伐他汀的相互作用 病人, 男, 74 岁, 因“冠心病, 阵发性房颤, 高血压病, 脑梗死”入院。入院后予阿司匹林、氯吡格雷、瑞舒伐他汀、华法林等药物治疗, 经 Micromedex 和 Lexi-Interact™ 筛选后发现, 华法林与阿司匹林(主要/D 级)、氯吡格雷(主要/D 级)、瑞舒伐他汀(中等/C 级)存在相互作用。Buresly 等^[6]研究表明, 老年心梗病人联合使用阿司匹林和氯吡格雷或阿司匹林和华法林比单独使用其中任何一种药物出血风险增加

约 2 倍,主要表现为上消化道出血,三者联合使用出血风险增加近 3 倍。Micromedex 和 Lexi-Interact™ 均提示需要权衡风险与获益,考虑调整治疗方案。此外,瑞舒伐他汀可使正在使用华法林病人的 INR 从 2~3 增加到 $>4^{[7]}$, Micromedex 建议考虑调整用药方案,而 Lexi-Interact™ 认为可以使用该药治疗,但应监测不良反应的发生和调整剂量等。因病人已使用三联抗栓治疗,出血风险大,故临床药师建议优化治疗方案,换用与华法林无相互作用的阿托伐他汀,并密切监测病人的 INR。医师未改用阿托伐他汀,但严密监测病人 INR。病人服用华法林 d 3 测得 INR 为 2.06, d 5 测得 INR 为 2.18,达标。病人在院期间未发生出血事件。

2.3 氯吡格雷和氟康唑的相互作用 病人,男,75 岁,因“冠心病,高血压,2 型糖尿病”入院。入院后予阿司匹林、氯吡格雷、单硝酸异山梨酯、曲美他嗪、雷贝拉唑、亚胺培南/西司他汀钠、氟康唑等药物治疗。氯吡格雷需要在体内转换为活性代谢物发挥抗血小板作用。两个软件均提示需要权衡风险与获益,考虑调整治疗方案。大量临床研究证实,CYP2C19 基因多态性与氯吡格雷活性代谢物的降低以及血栓风险增加有关^[8-11]。氟康唑为 CYP2C19 强效抑制剂,可降低氯吡格雷活性代谢产物的血药浓度,建议两者避免联合使用,可改用无 CYP2C19 抑制作用的抗真菌药物。如需继续使用氟康唑,应监测血栓弹力图,以评价病人对氯吡格雷的反应性。医师采纳建议,病人在住院期间未出现血栓栓塞事件。

2.4 氯吡格雷和埃索美拉唑的相互作用 病人,男,54 岁,因“肥厚型梗阻型心肌病,高血压病”入院,入院后予阿司匹林、氯吡格雷、瑞舒伐他汀、苯磺酸氨氯地平、埃索美拉唑等药物治疗。经 Micromedex 和 Lexi-Interact™ 筛选后发现,氯吡格雷与埃索美拉唑存在相互作用(主要/D 级),埃索美拉唑可减少氯吡格雷活性代谢产物的生成,降低抗血小板作用。两软件均提示需要权衡风险与获益,考虑调整治疗方案。体内研究表明,氯吡格雷活化主要依赖于 CYP2C19,埃索美拉唑为 CYP2C19 和 CYP3A4 主要底物及 CYP2C19 弱抑制剂^[12],但 Kreutz 等^[13]研究表明,氯吡格雷和埃索美拉唑联合使用增加经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention, PCI)术后病人 7% 的主要心血管事件。此外一个小样本随机对照试验发现,氯吡格雷(75 mg/d)和埃索美拉唑(40 mg/d)联合使用,氯吡格雷活性代谢产物的 AUC 和 c_{max} 分别降低 16% 和 32%^[14]。故临床药师建议换用对 CYP2C19

影响较小的质子泵抑制剂(proton pump inhibitors, PPI),如雷贝拉唑或泮托拉唑。医师采纳建议,采用雷贝拉唑 10 mg/d 护胃,后病人住院期间未出现血栓栓塞事件。

总之,CCU 病人使用多种药物治疗的同时可增加由药物相互作用引起的不良事件风险,药物相互作用软件可高效地筛选潜在的相互作用。同时使用两种软件筛选,一方面更全面地分析药物间的相互作用,避免遗漏重要的相互作用,另一方面更准确地对药物相互作用进行合理的分级。对于筛选结果为禁忌和(或)X 级的药物相互作用,应提醒医师避免联合使用;对于筛选结果为主要和(或)D 级、中等和(或)C 级的药物相互作用,临床药师需要结合病人特殊病理生理情况、药物用法用量等提出个体化用药方案和监测计划。

【参考文献】

- [1] 顾智淳,崔敏,刘晓琰,等. 基于药物相互作用软件提供的药学服务[J]. 药学服务与研究,2015,15(3):182-184. GU ZhiChun, CUI Min, LIU XiaoYan, *et al.* Pharmaceutical care based on drug interaction filter application[J]. Pharm Care Res, 2015, 15(3):182-184. In Chinese with English abstract.
- [2] Patel R I, Beckett R D. Evaluation of resources for analyzing drug interactions[J]. J Med Libr Assoc, 2016, 104(4):290-295.
- [3] Baillargeon J, Holmes H M, LIN YuLi, *et al.* Concurrent use of warfarin and antibiotics and the risk of bleeding in older adults[J]. Am J Med, 2012, 125(2):183-189.
- [4] Unge P, Svedberg L E, Nordgren A, *et al.* A study of the interaction of omeprazole and warfarin in anticoagulated patients[J]. Br J Clin Pharmacol, 1992, 34(6):509-512.
- [5] O'Reilly R A. Spironolactone and warfarin interaction[J]. Clin Pharmacol Ther, 1980, 27(2):198-201.
- [6] Buresly K, Eisenberg M J, ZHANG Xun, *et al.* Bleeding complications associated with combinations of aspirin, thienopyridine derivatives, and warfarin in elderly patients following acute myocardial infarction[J]. Arch Intern Med, 2005, 165:784-789.
- [7] Barry M. Rosuvastatin-warfarin drug interaction[J]. Lancet, 2004, 363(9405):328.
- [8] Simon T, Verstuyft C, Mary-Krause M, *et al.* Genetic determinants of response to clopidogrel and cardiovascular events[J]. N Engl J Med, 2009, 360(4):363-375.
- [9] Collet J P, Hulot J S, Pena A, *et al.* Cytochrome P450 2C19 polymorphism in young patients treated with clopidogrel after myocardial infarction: a cohort study[J]. Lancet, 2009, 373: 309-317.
- [10] Mega J L, Close S L, Wiviott S D, *et al.* Cytochrome P-450 polymorphisms and response to clopidogrel[J]. N Engl J Med, 2009, 360(4):354-362.
- [11] Frere C, Cuisset T, Morange P E, *et al.* Effect of cyto-

- chrome P450 polymorphisms on platelet reactivity after treatment with clopidogrel in acute coronary syndrome[J]. Am J Cardiol, 2008, 101(8):1088-1093.
- [12] LI XueQing, Andersson T B, Ahlström M, *et al.* Comparison of inhibitory effects of the proton pump-inhibiting drugs omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole, and rabeprazole on human cytochrome P450 activities[J]. Drug Metab Dispos, 2004, 32(8):821-827.
- [13] Kreutz R P, Stanek E J, Aubert R, *et al.* Impact of proton pump inhibitors on the effectiveness of clopidogrel after coronary stent placement: the clopidogrel medco outcomes study [J]. Pharmacotherapy, 2010, 30(8):787-796.
- [14] Frelinger A L 3rd, Lee R D, Mulford D J, *et al.* A randomized, 2-period, crossover design study to assess the effects of dexlansoprazole, lansoprazole, esomeprazole, and omeprazole on the steady-state pharmacokinetics and pharmacodynamics of clopidogrel in healthy volunteers[J]. J Am Coll Cardiol, 2012, 59(14):1304-1311.
- [收稿日期] 2018-01-26 [修回日期] 2018-05-10
[本文编辑] 吴铭权

(上接第 451 页)

基本功不扎实,积极性不高,缺乏工作热情,参与度不高,而带教老师不愿投入过多精力带教,实习生多数只能旁观,实习流于形式等。

2 对策和实施

虽然学生来源不同,学历层次高低不一,实习时间有长有短,但实习的基本要求是一致的,主要包括职业道德、工作态度、规章制度三个方面。如何在有限的实习时间内提升实习效果、保障实习质量,需要明确的教学目标、完善的教学计划、规范的带教模式、严格的评估考核,以科学的方式管理,不断总结经验并改进。

2.1 明确教学目标 根据药学专业学生实习大纲的要求,需制定科学、规范、明确的带教目标。首先,培养学生形成良好的药学职业道德、严谨的工作作风和科学的工作态度。其次,明确药库相关法律法规要求,掌握药库管理具体工作流程及其相关药学知识,增加学生感性认识,藉以巩固和充实所学的专业基础理论和实践技能。第三,培养和训练学生理论联系实际,独立观察、分析、解决问题的综合能力,培训药学专业技能。

2.2 制定教学计划 教学计划的制定关系到整个实习工作是否能够顺利完成。为了保证药库的实习带教质量,必须以教学大纲为依据,结合药库的工作性质、工作流程和教学目标,制定一套详细、科学、可行性强的药库教学计划,通过对实习进度的合理规划,妥善安排时间,保证实习工作的顺利进行。药学专业学生通过实习,能够熟悉药库的工作性质、职责范围和管理制度;掌握药库的布局、药品的入库验收、储存、保管等知识;掌握各类药品的保管、排列方法;了解特殊药品、贵重药品的管理制度;了解毒、麻、精神等特殊药品的分类方法、调配程序、管理制度和方法;了解医院药品采购供应管理制度和验收制度。让学生全面了解药库药师的工作特点和内容,提升药学专业学生的创新、实践和适应能力。

2.3 规范带教模式

2.3.1 岗前培训 岗前培训的主要内容分为以下几个方面:职业道德、法规制度、基本技能。首先应进行职业道德的培训,使其明确自身职业的特殊性,培养药学工作者的责任感和使命感,树立良好的医德医风;规范实习行为,端正实习态度,使学生认识到实习的重要性,增强工作热情,从而更快地投入到工作中。其次培训法规和制度。本院药库为实习生准备了相关法规和制度的学习材料,包括国家统一颁

布的最新的法律法规、指导原则、药库各岗位人员职责和其他规章制度等。通过对法律法规的学习,使实习生明确并遵守实习工作中的制度和流程,自觉规范和约束自身行为,成为合格的药学工作人员。然后是基本技能的培训。由教学责任人向实习生介绍药库的工作性质、工作岗位的设置和基本工作流程,药库管理的基础知识(尤其强调冷链药品的验收、保管及冷库日常维护注意事项),并将药品质量管理相关操作流程和注意事项整理汇总成《药库应知应会小册》,帮助学生尽快掌握实习重点。

通过全面的岗前培训,使实习生尽快以良好的状态融入工作环境,适应药库的工作模式,保证实习任务的顺利完成。

2.3.2 带教模式 药学专业学生被分配到药库后,带教模式以“一对一”的教学模式为主,由带教老师以身作则、言传身教,引导学生正确面对工作中的各种困难,培养药学服务意识,帮助学生更快地融入工作中。此外,在实习阶段的不固定时间,由特殊药品管理岗位和采购岗位的老师进行特殊药品管理和药品招标采购的教学。针对不同层次的实习生带教工作侧重点不同,以保证实习工作顺利完成。

2.3.3 实习阶段 根据教学计划的安排,药库将药学专业学生的实习分为四个阶段:第一阶段掌握药品入库验收和上架。以流程图的形式讲解药品的验收、入库及保管流程,以及药品保管工作应遵循的法规、制度,以提问的方式巩固讲解内容,加深实习生对各操作流程的理解。加强药品的入库验收工作,是保证药品质量,减少差错,防止假、劣药进入医院,保证临床用药安全的重要措施。验收的内容为药品名称、规格、数量、厂家、批号、效期、批准文号、外包装完整性等。第二阶段主要学习药品的储存和养护。实地结合药事管理相关知识,讲解药库的布局、设施、设备、功能、药品储存摆放原则,让实习生尽快熟悉药品和货位。应当根据药品的特性对药品进行合理分类储存,按质量状态实行色标管理,加强药品有效期管理和近效期药品的标志管理。养护人员应根据储存药品的周转情况定期进行养护和检查。第三阶段进行毒麻药品、临床特需药品及其他特殊药品管理的学习。药库应根据医疗需要购进麻醉药品、精神药品、临床特需药品及其他特殊药品,保持合理库存。麻醉药品和一类精神药品实行批号管理和追踪,必要时可以及时查找或追回。第四阶段了解药品网上采购的内容。采购员负责采购西药(含毒麻药、大输液)、中成药、消毒剂、原辅料和科研用药品。药库采购的药品必须属于医院药事管理委员会通过的药品

(下转第 464 页)